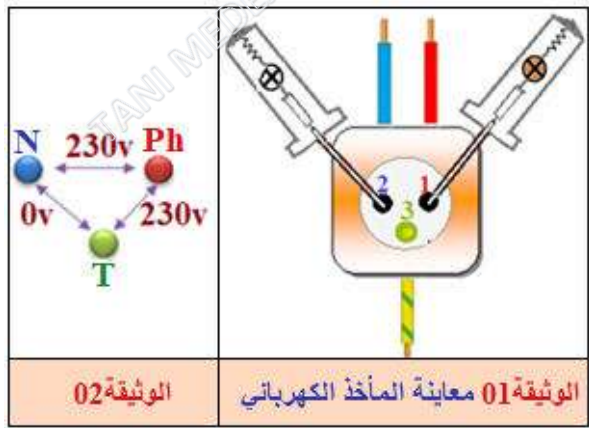
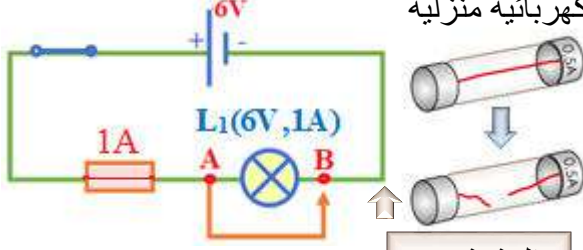


الأساتذة	المتوسطة	المستوى	الميدان	الوحدة التعليمية 04	المدة
تاني سميرة	الشهيد فضيل اعمر بني سليمان المدية	الرابعة متوسط	الظواهر الكهربائية	الأمن الكهربائي	03 ساعة

الكفاءة الختامية	✓ يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة باستغلال التيار الكهربائي المنزلي موظفا النماذج المتعلقة بالشحنة الكهربائية و خصائص التيار الكهربائي في النظام المتناوب
مركبات الكفاءة	✓ يأخذ الاحتياطات الأمنية الضرورية عند التعامل مع تشغيل الأجهزة الكهربائية و الكهرومنزلية المغذاة بالتيار المتناوب.
مؤشرات التقويم	✓ يعرف طرق حماية الدارة الكهربائية ✓ يأخذ الاحتياطات الأمنية عند تشغيل الأجهزة الكهربائية ✓ استخدام الوسيلة المعينة للخطر المعين.
العقبات المطلوب تخطيها	✓ علاقة القاطع بالتوصيل الأرضي
السندات التعليمية	مأخذ كهربائي ، مفك البراغي ، الفولط متر ، أسلاك التوصيل ، عرض مخطط لشبكة كهربائية

أنشطة التلميذ	أنشطة الاستاذ
يناقش الوضعية الجزئية و يقدم فرضياته. يميز بين الطور و الحيادي و الأرضي يكشف عمليا عن الطور في دارة كهربائية  الوثيقة 01 معاينة المأخذ الكهربائي الوثيقة 02	الوضعية الجزئية : الكهرباء ضرورية، و رغم أهميتها تبقى تشكل خطر على الانسان و التجهيز. فكيف نحمي أنفسنا و الأجهزة الكهربائية من خطر التكهرب ؟ 1- مأخذ التوتر الكهربائي في القطاع نشاط 1: نقوم بمعاينة مأخذ القطاع للتغذية بالتوتر المتناوب و نكشف عن المراتب الثلاث و دور كل منها (الوثيقة 01) الملاحظة 1. الطور Ph يكون سلكه أحمر اللون و عند توصيل مفك البراغي الكاشف به يتوهج مصباح الاشعار 2. الحيادي N يكون سلكه أزرق اللون ، و عند توصيل مفك البراغي الكاشف به لا يتوهج مصباح الاشعار 3. الأرضي T يكون سلكه أخضر و أصفر اللون و عند توصيل مفك البراغي الكاشف به لا يتوهج مصباح الاشعار. نشاط 2 : نقوم بقياس التوتر المنتج بين كل مرتبين (الوثيقة 02) الملاحظة : ♦ التوتر المنتج بين الطور و الحيادي يساوي 230v ♦ التوتر المنتج بين الطور و الأرضي يساوي 230v ♦ التوتر المنتج بين الأرضي و الحيادي يساوي 0v إرساء للموارد المعرفية ❖ يستعمل التوتر الكهربائي بين الطور و الحيادي لتشغيل الأجهزة الكهربائية. ❖ يمكن الكشف عن مرابط المأخذ الكهربائي بالألوان ، مفك البراغي الكاشف أو القياس بالفولط متر أو بمتعدد القياسات ❖ يصاب الشخص بصعقة كهربائية، عند لمسه سلك الطور أو الطور و الحيادي، أو الطور و الأرضي معا . 2- حماية الدارة الكهربائية و الأشخاص التوصيل الأرضي نشاط يتعرض شخص لصدمة كهربائية كما هو موضح في الوثيقة ✓ تعرف على أسباب الصدمة الكهربائية و اقترح حل لذلك . أسباب الصدمة الكهربائية: ✎ لمس سلك الطور لهيكل الثلاجة ✎ عدم وجود التوصيل الأرضي الحلول :- عزل سلك الطور عن هيكل الثلاجة و تغليفه. - توصيل هيكل الثلاجة بالمأخذ الأرضي .

يبرر استعمال كل من المنصهرة و القاطع في منشأة كهربائية منزلية



الوثيقة 01



الوثيقة 02

- يعرف رتبة قيم المقادير الكهربائية التي تمثل خطرا على الانسان

أخطار التيار الكهربائي

حوادث مميتة عند توتر متناوب < 25 فولت أو تيار متناوب شدته 40 ميلي أمبير

حرائق نتيجة عيوب في العزل الكهربائي أو استقصار الدارة الكهربائية

تلف الأجهزة بسبب زيادة شدة التيار الكهربائي و زيادة الحمولة

- يحترم قواعد الأمن الكهربائي في بناء منشأة كهربائية أو تشغيل جهاز
- يستعمل المنصهرة و القاطع في الدارات الكهربائية من أجل الأمن الكهربائي
- يكشف عن الخلل في مخطط لدارة كهربائية

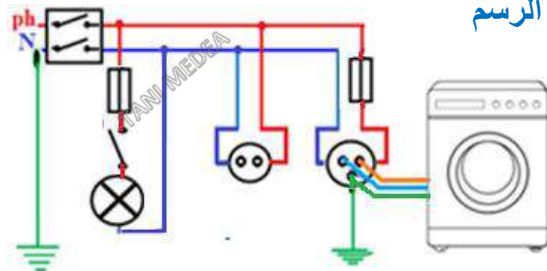
يحل تقويم

التعديلات: تركيب كل من المنصهرة و القاطعة بسلك الطور لحماية المصباح و المستخدم.

الإضافات

➤ وصل السلك الأرضي بهيكل الغسالة لحماية المستخدم من الصدمات الكهربائية .
➤ وصل منصهرة بمأخذ الغسالة لحمايتها من الارتفاع المفاجئ للتيار الكهربائي

الرسم



النتيجة: المأخذ الأرضي يضمن حماية الأشخاص من الصعق الكهربائي، بجعل التيار الكهربائي المتسرب يمر عبره إلى الأرض

المنصهرة

أ - خطر الدارة المستقصرة

نشاط: نحقق التركيب الموضح في الوثيقة 1 و نستقصر المصباح

الملاحظة

❖ قبل توصيل الناقل ، المصباح يتوهج عاديا
❖ بعد وصل الناقل المصباح ينطفئ و تنصهر المنصهرة.

ب- خطر شدة التيار الكهربائي الزائدة

نشاط: تمعن في الكتابه الموجودة على منصهرة جهاز أو منصهرة قاطع تفاضلي (الوثيقة 02)

الملاحظة: تحمل المنصهرة شدة تيار معينة عند تجاوزها تنصهر.

النتيجة: المنصهرة تحمي الأجهزة من التلف في حالة دارة كهربائية قصيرة أو دارة حدث فيها ارتفاع مفاجئ لشدة التيار الكهربائي

القاطع

➤ يركب القاطع التفاضلي بعد العداد الكهربائي و بعد القاطع الرئيسي و يفتح الدارة الكهربائية المنزلية في أقل من ثانية في الحالات التالية:

1. **استقصار الدارة:** الارتفاع المفاجئ لشدة التيار الكهربائي في الدارة (تلامس سلكا الطور و الحيادي)
2. **الشدة الزائدة:** شدة التيار التي تمر في القاطع التفاضلي أقل من الشدة التي تعمل بها الأجهزة الكهربائية.
3. **تسرب التيار الكهربائي:** يمنع القاطع حدوث الصعقة الكهربائية ، بفتح الدارة عند لمس سلك الطور لهيكل الجهاز.

قواعد الأمن الكهربائي: لتفادي أخطار التكهرب يجب مراعاة الاحتياطات الأمنية التالية:

- **القاطعة** تتركب دائما في سلك الطور
- لحماية الشخص عند استبدال المصباح
- تتركب **المنصهرة** على التسلسل مع الأجهزة و على سلك الطور
- توصيل كل **المأخذ الأرضية** بالأرض.
- عدم توصيل عدة أجهزة بمأخذ كهربائي واحد.
- الحفاظ على عوازل الاسلاك و اختيار الالوان المناسبة.
- تركيب **القاطع التفاضلي** المناسب لقطع التيار آليا أو يدويا.
- تركيب **القاطع الرئيسي** لقطع التيار في حالة تجاوزه الحد الذي ضبط عليه و عند حدوث خلل خارج الشبكة المنزلية.

تقويم الموارد

أنجز عمر مخطط كهربائي لمطبخ و عرضه على أستاذه . الذي بين له أن المخطط تنقصه بعض الإضافات و التعديلات.

1- برأيك ما هي التعديلات و الإضافات التي تراها مناسبة لهذا المخطط؟ برّر إجابتك.

2- اعد رسم المخطط مبينا كل ما ذكرته سابقا.

